Project for 2025 SKKU AI Hackathon

DrawMind

AI-Driven Therapeutic Adventure



배경



한국경제 | 2025. 05. 07.

국민 절반 '정신건강 나쁘다'…"성과·시선 압박이 원인"



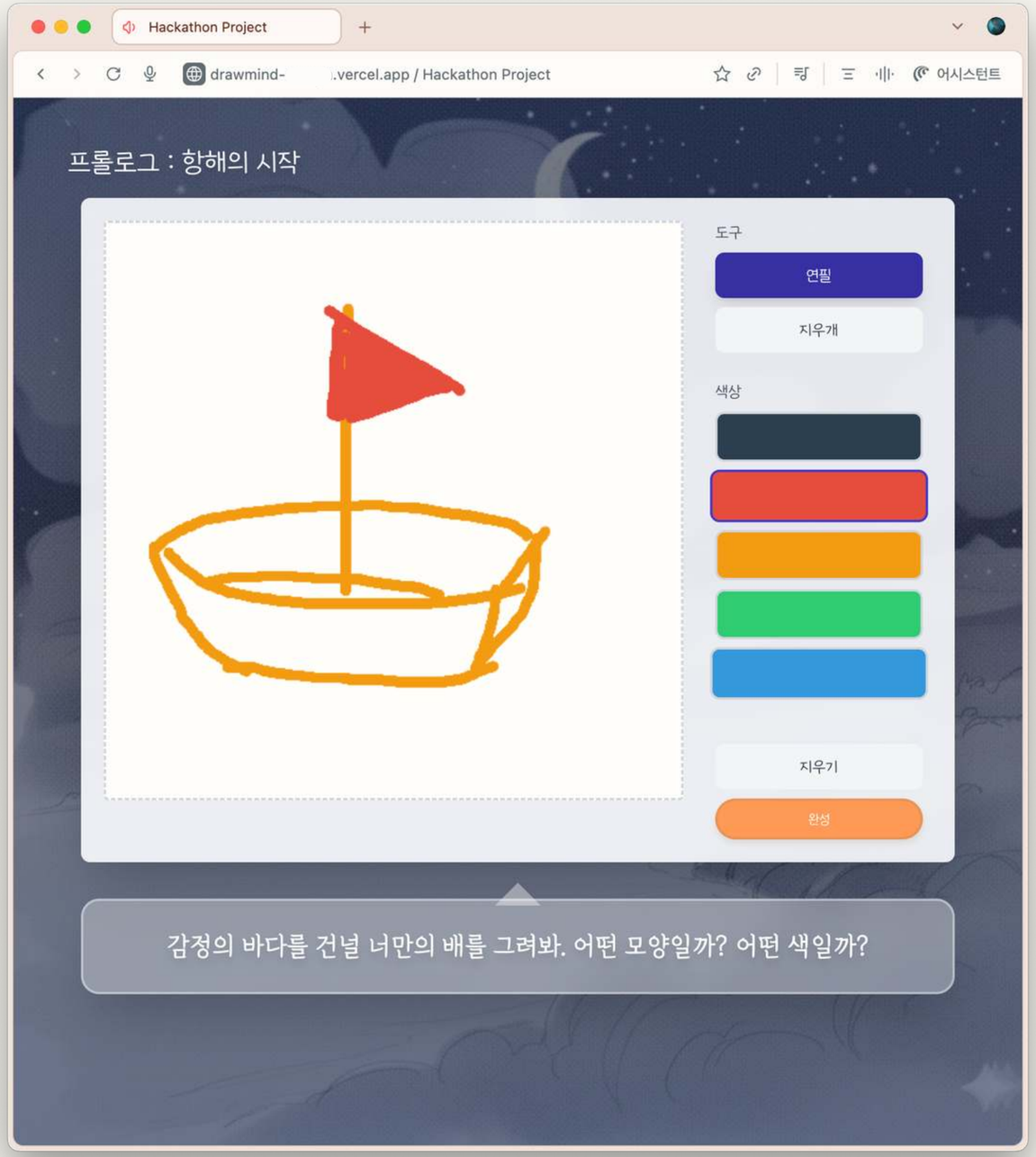
보건복지부 | 2024. 07. 04.

정신질환 사례를 정확하게 인식한 비율이 낮아, 우울증 50% 미만



보건복지부 | 2024. 07. 04.

정신건강 서비스 이용 방법 인식도, 24.9%로 급격한 추락



DrawMind

Gen-AI 기반 게이미피케이션
그림 심리 진단 서비스

사람들이 자신의 내면을 이해하고
스스로를 치유할 수 있도록 돕는 것



기존 문제점



긴장·위축되는
검사 환경



한 명의 전문가
판단에 의존



높은 시간·비용·
심리 장벽



제한된
감정 표현 방식

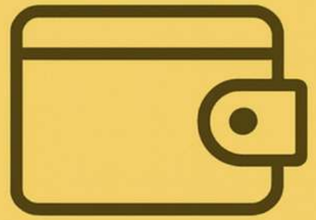
기존 대비 개선



게이미피케이션을
활용한 몰입 환경



심리적 방어기제
완화



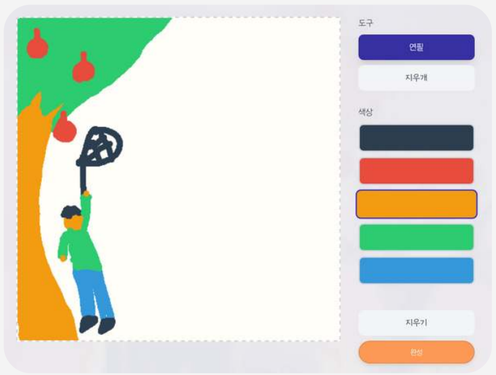
접근성 강화 및
저비용 환경



자연스레 감정이
드러나는 인터랙션

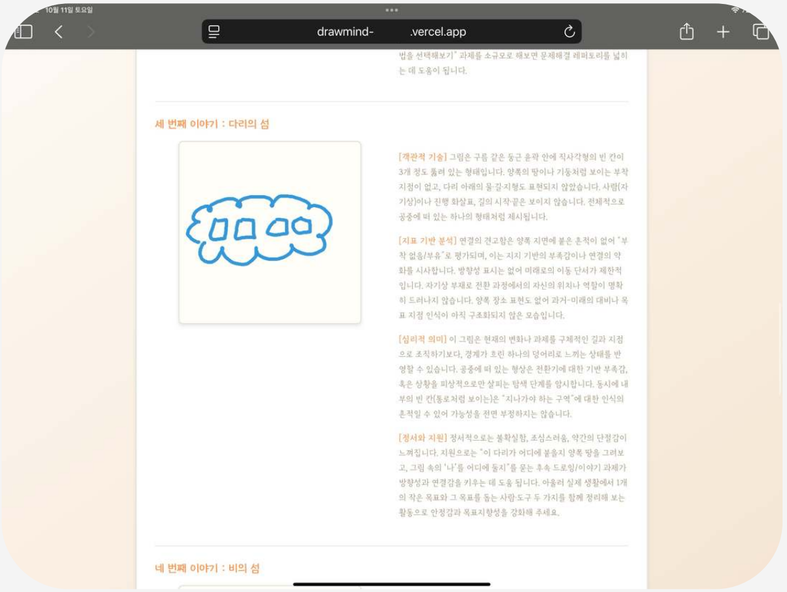
핵심 기능

1. 게이미피케이션 엔티티 설계



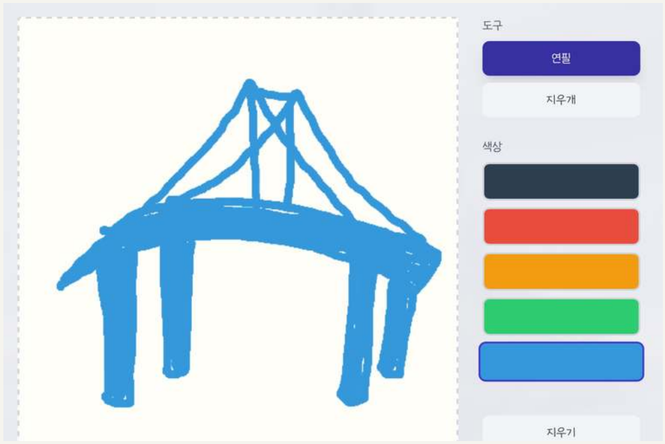


2. 심리기법 기반 Dynamic Context Injection

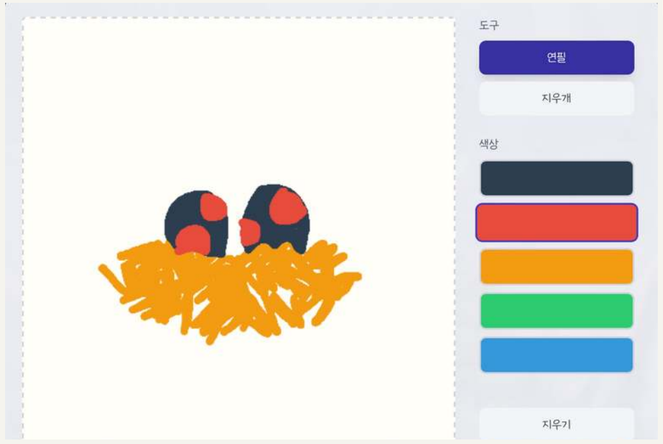


기능 1. 게이미피케이션 엔티티 설계









NANO BANANA

기존 스토리 배경

사용자 그림

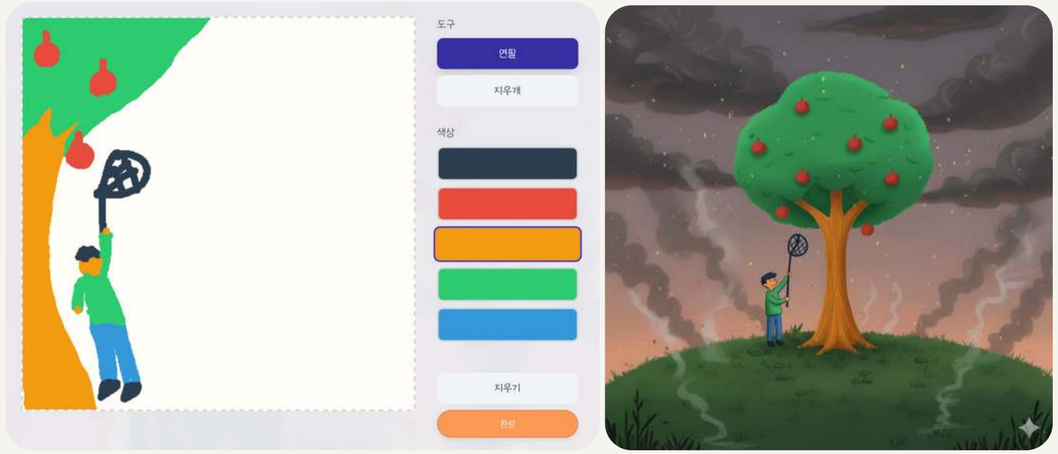
기능 1. 게이미피케이션 엔티티 설계

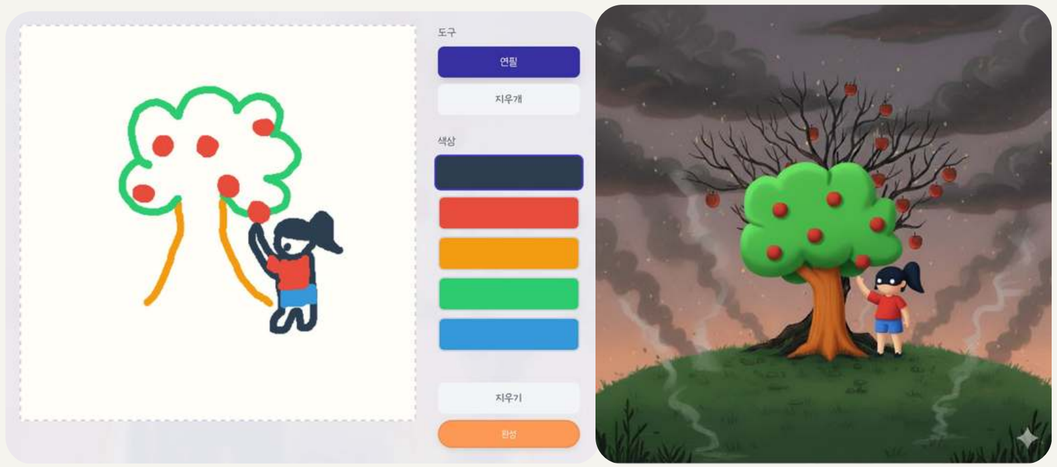


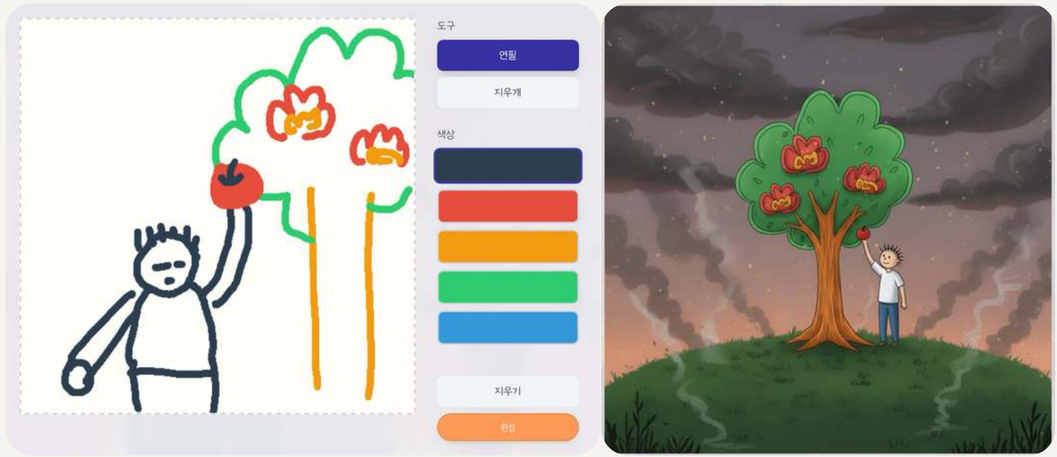


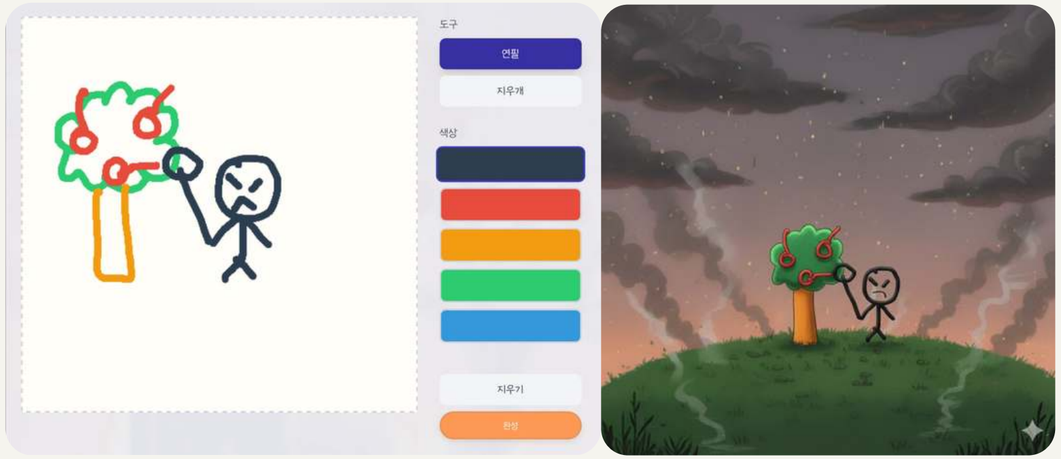
합성된 그림

기능 1. 게이미피케이션 엔티티 설계









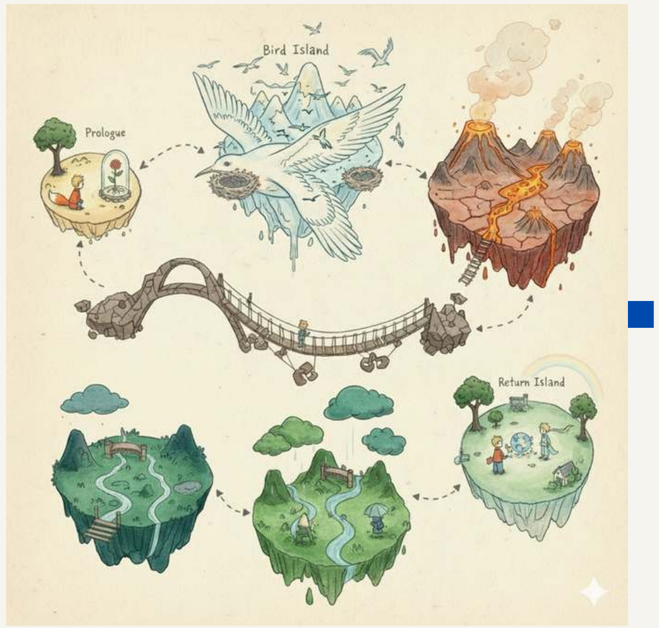
기능 2. 심리기법 기반 Dynamic Context Injection

1. 미술심리진단 연구 탐색 및 수집

Bird's Nest	Kaiser (1996), Francis et al. (2003), Kaiser & Deaver (2009)
PPAT	Person Picking an Apple from a Tree Gantt (1990), Gantt & Tabone (1998, 2003)
Bridge Drawing	Hays & Lyons (1981), Darewych (2013, 2014)
DAPR	Draw a Person in the Rain Verinis et al. (1974), Willis et al. (2010), Oster & Crone (2004)
KFD	Kinetic-Family-Drawing Burns & Kaufman (1970, 1972), Burns (1982)

기능 2. 심리기법 기반 Dynamic Context Injection

2. Stage별로 다른 프롬프트를 활용해 분석결과 추출



6개의 챕터

You are an art therapy expert analyzing **a child's Bird's Nest Drawing** using **Kaiser's assessment method (1996).**

ANALYSIS CRITERIA:

1. BIRDS (Most Important - **Francis et al., 2003**)
 - Birds present in nest = SECURE
 - No birds = INSECURE
 - Family of birds = strong attachment

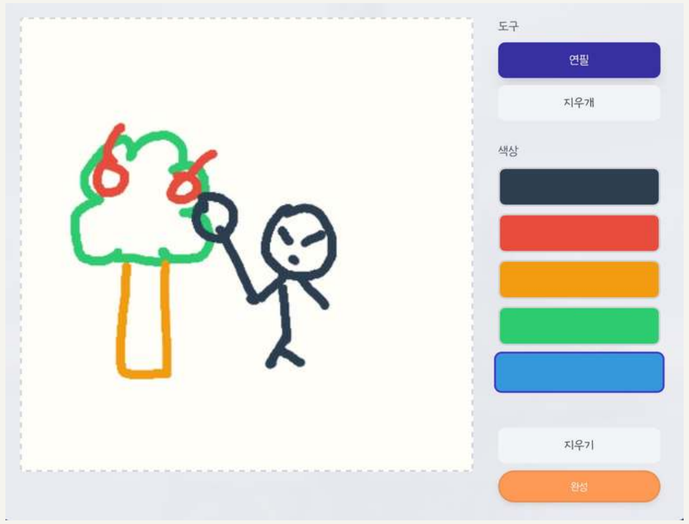
2. COLOR **(Kaiser & Deaver, 2009)**
 - 4+ colors used = SECURE
 - Green dominant = SECURE
 - Limited colors = possible insecurity
...

챕터별 프롬프트

심리이론에 기반한
Dynamic Context Prompt로
AI 해석의 신뢰도와 맥락 적합성을 강화

기능 2. 심리기법 기반 Dynamic Context Injection

3. High Reasoning Model 기반 이미지-텍스트 분석 수행



You are an art therapy expert analyzing **a child's PPAT (Person Picking an Apple from a Tree)** drawing using the Formal Elements Art Therapy Scale (FEATS).

ASSESSMENT: **PPAT with FEATS** (Gantt & Tabone, 1998)
PURPOSE: Evaluate cognitive/emotional functioning
...

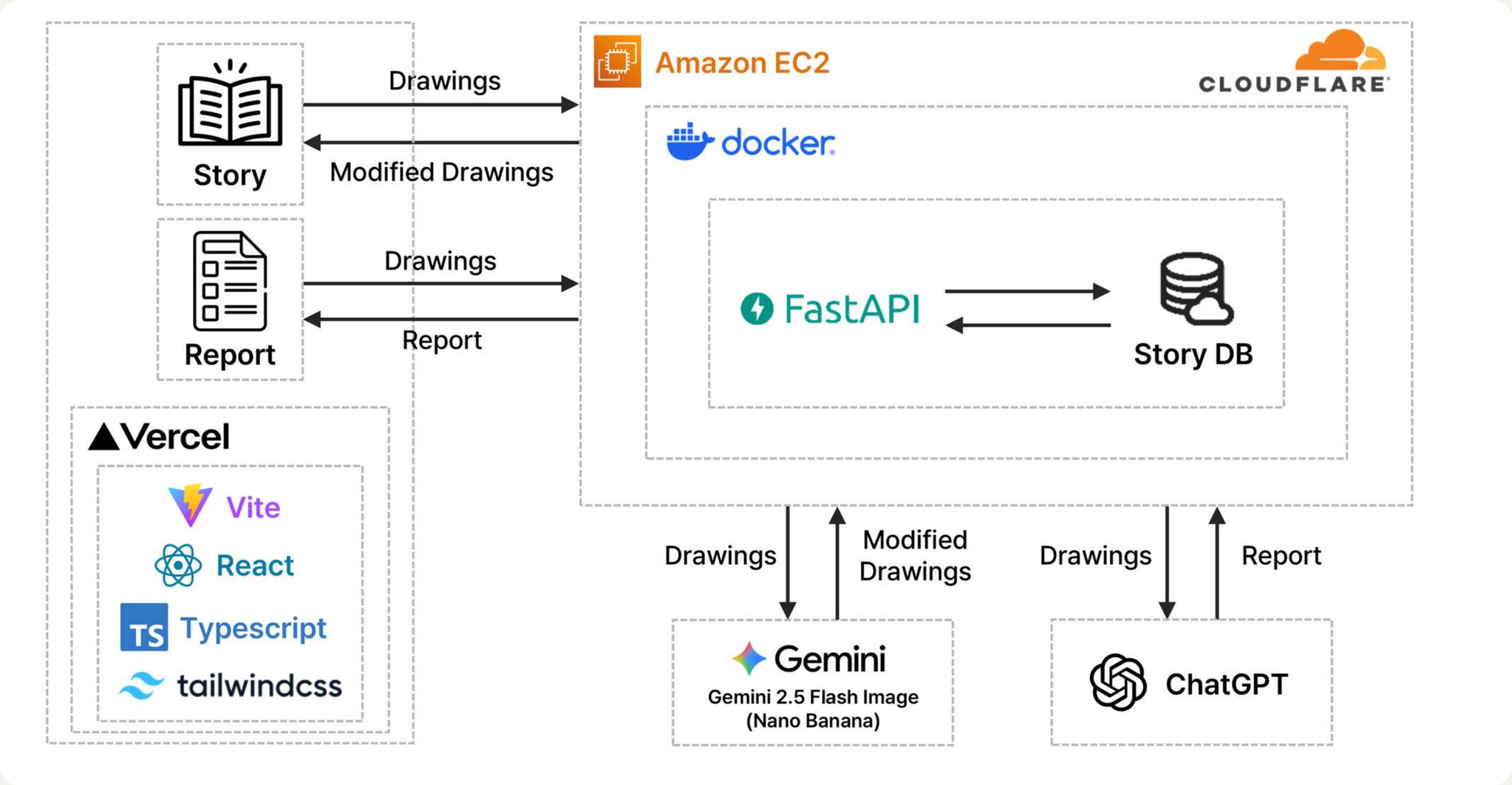


게이미피케이션 설계

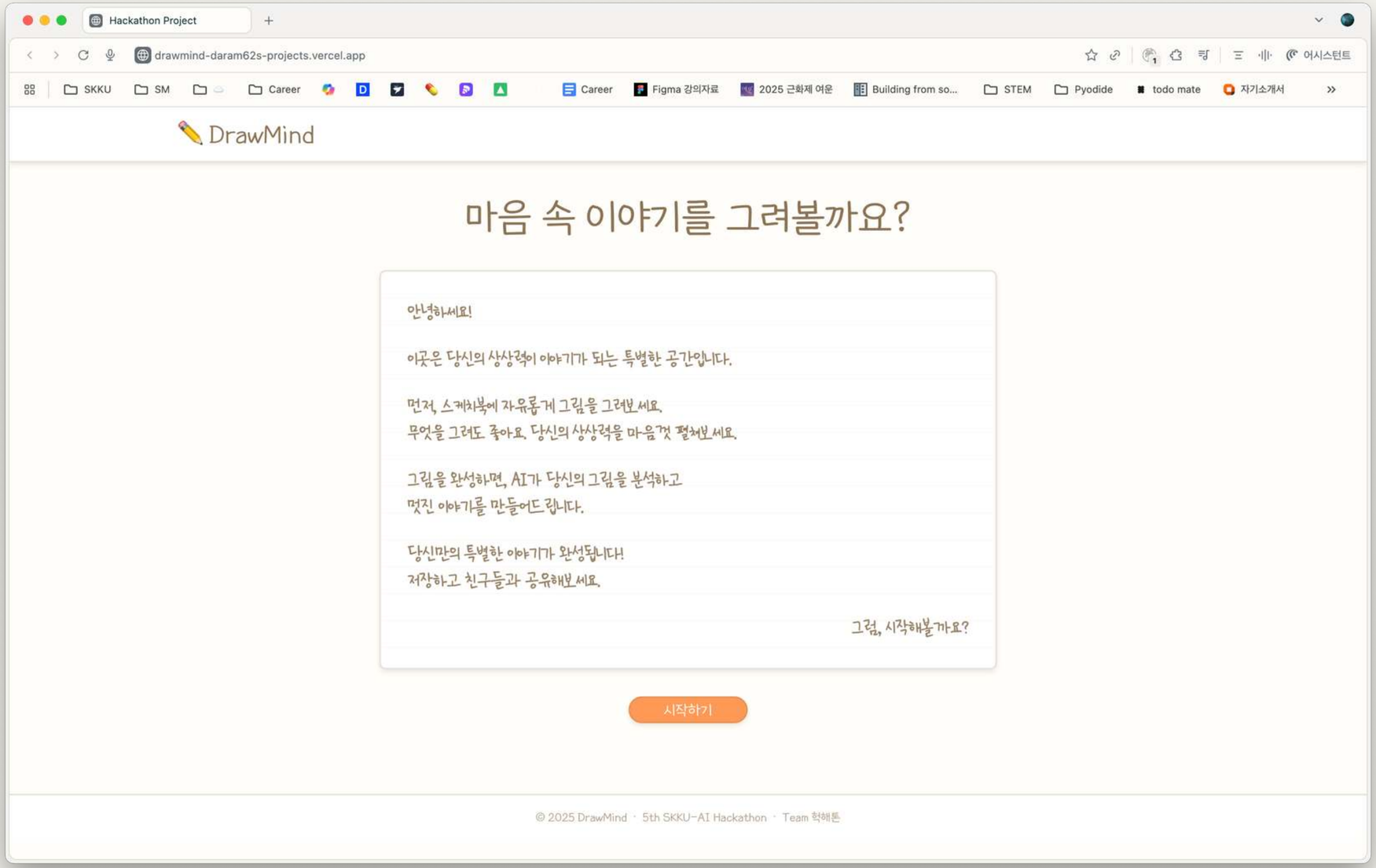
미술심리진단의 이론적 접근법 (KOCW '미술심리진단 및 평가', 홍선미, 2016)
Projective Drawing 관련 연구 (Machover, 1949; Buck, 1948; Koch, 1952) 기반 설계

섬 이름	심리 진단	목표
프롤로그: 항해의 시작	자기 탐색 도입	사용자 친숙도 강화
새의 섬	자유화	자율성과 창의적 표현 강화
불의 섬	별·파도 검사	내면의 갈등 인식 및 감정 정화
다리의 섬	가족화	대인관계 속 자아 인식 강화
비의 섬	빗속의 사람 검사	감정 해소 및 회복 탄력성 강화
가족의 섬	풍경 구성법	정서적 치유와 내면 통합 완성

개발환경 구성


Story
Drawings
Modified Drawings
Report
Drawings
Report
Amazon EC2
CLOUDFLARE
docker
FastAPI
Story DB
Vercel
Vite
React
Typescript
tailwindcss
Drawings
Modified Drawings
Drawings
Report
Gemini
Gemini 2.5 Flash Image
(Nano Banana)
ChatGPT

시연


Hackathon Project
drawmind-daram62s-projects.vercel.app
어시스턴트
SKKU
SM
Career
Career
Figma 강의자료
2025 근화제 여운
Building from so...
STEM
Pyodide
todo mate
자기소개서
DrawMind
마음 속 이야기를 그려볼까요?
안녕하세요!
이곳은 당신의 상상력이 이야기가 되는 특별한 공간입니다.
먼저, 스케치북에 자유롭게 그림을 그려보세요.
무엇을 그려도 좋아요. 당신의 상상력을 마음껏 펼쳐보세요.
그림을 완성하면, AI가 당신의 그림을 분석하고
멋진 이야기를 만들어드립니다.
당신만의 특별한 이야기가 완성됩니다!
저장하고 친구들과 공유해보세요.
그럼, 시작해볼까요?
시작하기
© 2025 DrawMind · 5th SKKU-AI Hackathon · Team 학해톤

기대효과

자기이해 증진

사용자가 자신의 감정과
심리 상태를 그림을 통해
직관적으로 인식

무의식적 심리 탐색

사용자의 그림 패턴을 분석해
자신도 인식하지 못한
내면·무의식적 감정을 드러냄

심리치료 접근성 향상

전문 상담이 어려운 사람도
AI를 통해 쉽고 부담 없이
정서 치유 경험

상담 위축 완화

AI 기반 비대면 환경을 통해
상담에 대한 두려움·낙인을 줄이고
심리 표현을 유도

TEAM 핵허톤

2025 SKKU AI Hackathon

시연영상

